

I. Déterminer différentes écritures d'une fraction

A. Reconnaître des fractions égales

Propriété : Une **fraction** admet une infinité d'écritures différentes.

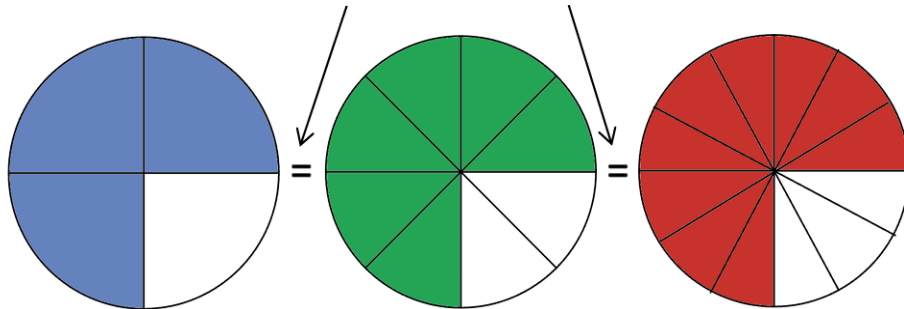
La **valeur d'une fraction reste la même** si on **multiplie** ou si on **divise** son numérateur et son dénominateur par un même nombre non nul :

Si a , b et k sont trois nombres avec $b \neq 0$ et $k \neq 0$:

$$\frac{a}{b} = \frac{a \times k}{b \times k} \quad \text{et} \quad \frac{a}{b} = \frac{a \div k}{b \div k}$$

Exemple :

Les trois parts **bleu**, **vert** et **rouge** représentent des surfaces égales.



En fractions :

$$\frac{3}{4} = \frac{3 \times 2}{4 \times 2} = \frac{6}{8} = \frac{3 \times 3}{4 \times 3} = \frac{9}{12}$$

B. Réduire des fractions au même dénominateur

Méthode : Pour **réduire des fractions au même dénominateur**, il faut **modifier** une fraction au moins en une fraction égale mais ayant le même dénominateur.



Exemples : On veut mettre $\frac{5}{4}$ et $\frac{9}{16}$ au même dénominateur :

16 est dans la table de 4, le dénominateur commun sera donc 16.

$$\frac{5}{4} = \frac{5 \times 4}{4 \times 4} = \frac{20}{16}$$

$$\frac{20}{16} \quad \text{et} \quad \frac{9}{16} \quad \text{ont le même dénominateur}$$

C. Simplifier des fractions

Définition : **Simplifier** une fraction, c'est trouver une fraction égale mais avec un numérateur et un dénominateur **plus petits** en gardant des nombres entiers.

Méthode : Pour simplifier une fraction, **on cherche un diviseur commun** au numérateur et au dénominateur **en utilisant les critères de divisibilité**.



Exemple : Simplifie les fractions suivantes :

$$\frac{14}{8} = \frac{7 \times 2}{4 \times 2} = \frac{7}{4}$$

$$\frac{10}{15} = \frac{2 \times 5}{3 \times 5} = \frac{2}{3}$$

$$\frac{9}{6} = \frac{3 \times 3}{2 \times 3} = \frac{3}{2}$$

$$\frac{21}{30} = \frac{7 \times 3}{10 \times 3} = \frac{7}{10}$$

II. Comparer des fractions

Propriété (rappel) : Comparer une fraction avec 1 (a et b sont 2 nombres avec $b \neq 0$)

Si $a < b$, alors $\frac{a}{b} < 1$

Si $a > b$, alors $\frac{a}{b} > 1$

Si $a = b$, alors $\frac{a}{b} = 1$

Exemple : $4 < 5$ donc $\frac{4}{5} < 1$ $5 > 4$ donc $\frac{5}{4} > 1$ $5 = 5$ donc $\frac{5}{5} = 1$

Propriétés :

- Si deux fractions ont **le même numérateur**, alors **la plus petite** est celle qui a **le plus grand dénominateur**.



$$\frac{4}{10} < \frac{4}{7}$$



- Si deux fractions ont **le même dénominateur**, alors **la plus petite** est celle qui a **le plus petit numérateur**.



$$\frac{7}{9} < \frac{4}{9}$$



- Si deux fractions ont des **dénominateurs différents**, on les **réduit** au **même dénominateur**.

Exemple : Pour comparer $\frac{4}{5}$ et $\frac{17}{20}$, on les réduit au même dénominateur : $\frac{4}{5} = \frac{4 \times 4}{5 \times 4} = \frac{16}{20}$

Or : $\frac{16}{20} < \frac{17}{20}$ donc : $\frac{4}{5} < \frac{17}{20}$.